

PRAKTIKUM BASIS DATA MODUL_12

NoSQL_Columnar_Database



Oleh: 103122430054 Yensen Lawrenza Simangunsong

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

UNIVERSITAS TELKOM2026

TP_12

(TP_MODUL_12)

Soal :

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban :

jadi perbedaan mendasarnya ada di cara data disimpan di disk.

Di Row-oriented Database seperti MySQL atau PostgreSQL, satu baris disimpan secara utuh dan berdampingan di disk. Jadi kalau ada tabel karyawan dengan kolom name, age, city, dan salary, semua data milik Andi tersimpan dalam satu blok, lalu Budi di blok berikutnya, dan seterusnya. Ini bagus untuk operasi yang butuh satu record lengkap, tapi jadi boros kalau kamu cuma mau baca satu kolom saja — database tetap harus membaca semua kolom dari setiap baris meskipun sebagian besar datanya tidak dipakai.

Di Column-oriented Database seperti ClickHouse, pendekatannya dibalik. Semua nilai dari satu kolom disimpan berdampingan, jadi semua salary dari seluruh baris ada di satu tempat, semua name di tempat lain, dan seterusnya. Ketika kamu menjalankan query seperti `SELECT AVG(salary)`, database hanya perlu membaca blok salary saja tanpa menyentuh kolom lainnya sama sekali.

Perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan karena I/O disk adalah operasi yang mahal dan lambat. Semakin sedikit data yang dibaca dari disk, semakin cepat hasilnya. Selain itu, karena data dalam satu kolom biasanya bertipe sama dan nilainya cenderung mirip-mirip, kompresi bisa dilakukan jauh lebih efisien sehingga ukuran datanya di disk pun lebih kecil. Inilah kenapa Column-oriented Database sangat unggul untuk kebutuhan analitik yang melibatkan jutaan baris, sementara Row-oriented Database tetap lebih cocok untuk transaksi harian yang butuh membaca atau mengubah satu record secara lengkap.